

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ЗАПРОСЫ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ТАБЛИЦ

Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Базы данных»

Студент гр.594-2

_____ А. А. Танцеров

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель старший преподаватель
кафедры ЭМИС

_____ Д. П. Вагнер

“ _____ ” _____ 2026 г.

Томск 2026

Лабораторная работа №5

«Запросы из нескольких таблиц»

Цель работы: получение навыков работы с запросами из нескольких таблиц.

Первый запрос выводит список преподавателей с атрибутами: ФИО, короткое название кафедры и короткое название факультета. Данные берутся из таблиц Teacher, Cathedra и Faculty. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 1.

```
mysql> select teacher.FIO, Cathedra.ShortName, Faculty.ShortName
-> from Faculty INNER JOIN Cathedra ON Faculty.idFaculty = Cathedra.Faculty INNER JOIN Teacher ON Cat
hedra.idCathedra = Teacher.Cathedra;
```

FIO	ShortName	ShortName
Kluev K.K.	EMIS	FVS
Rogov R.A.	EMIS	FVS
Bokov M.M.	MG	FVS

```
3 rows in set (0.01 sec)
```

Рисунок 1 – Список преподавателей с кафедрами и факультетами

Второй запрос выводит количество кафедр на каждом факультете. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 2.

```
mysql> select count(Cathedra.idCathedra) as COUNT, Faculty.ShortName as Faculty
-> from Faculty INNER JOIN Cathedra ON Faculty.idFaculty = Cathedra.Faculty
-> group by Faculty.ShortName;
```

COUNT	Faculty
2	FVS
1	RKF

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 2 – Количество кафедр на каждом факультете

Третий запрос выводит количество групп на каждом факультете. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 3.

```
mysql> select count(Groups.NumGroup) as COUNT, Faculty.ShortName as Faculty
-> FROM Faculty INNER JOIN Cathedra on Faculty.idFaculty = Cathedra.Faculty INNER JOIN Groups ON Cath
edra.idCathedra = Groups.Cathedra
-> group by Faculty.ShortName;
```

COUNT	Faculty
3	FVS
1	RKF

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

Рисунок 3 – Количество групп на каждом факультете

Четвёртый запрос выводит количество студентов на каждом факультете. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 4.

```
mysql> select count(Student.idStudent) as COUNT, Faculty.ShortName as Faculty
-> FROM Faculty INNER JOIN Cathedra On Faculty.idFaculty = Cathedra.Faculty inner join Groups
-> on Cathedra.idCathedra = Groups.Cathedra inner join Student on Groups.NumGroup = Student.NumGroup
-> group by Faculty.ShortName;
```

COUNT	Faculty
9	FVS
2	RKF

2 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 4 – Количество студентов на каждом факультете

Пятый запрос выводит список студентов, не сдавших экзамен по дисциплине «ИТ». Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 5.

```
mysql> select FIO as Name from student where
-> idStudent not in (select m.idStudent from marks m inner join discipline d on m.idDiscipline = d.idDiscipline
-> where d.Name = "ИТ");
```

Name
Leonov S.S.
Kireev K.K.
Usov I.I.
Khvostov F.F.
Peskov D.A.

5 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 5 – Студенты, не сдавшие экзамен по «ИТ»

Шестой запрос выводит количество должников по каждой дисциплине. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 6.

```
mysql> select d.Name, (select count(*) from student s where s.idStudent not in (select m.idStudent from marks m where m.idDiscipline = d.idDiscipline)) from discipline d;
```

Name	(select count(*) from student s where s.idStudent not in (select m.idStudent from marks m where m.idDiscipline = d.idDiscipline))
ИТ	5
Comp Graphics	5
AIS	11
Statistica	11

4 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 6 – Количество должников по каждой дисциплине

Седьмой запрос выводит количество несданных экзаменов у каждого студента. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 7.

Первый запрос варианта 9 выводит полный список студентов группы 543 со всеми атрибутами из таблицы Student и полным названием

факультета, на котором обучается каждый студент. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 8.

```
mysql> select s.FIO, (select count(*) from discipline d where d.idDiscipline not in (select m.idDiscipline from marks m where m.idStudent = s.idStudent)) from student s;
```

FIO	(select count(*) from discipline d where d.idDiscipline not in (select m.idDiscipline from marks m where m.idStudent = s.idStudent))
Ivanov I.I.	2
Petrov P.P.	2
Belova B.B.	2
Krasnov K.K.	2
Leonov S.S.	4
Kireev K.K.	4
Usov I.I.	4
Sidorova C.I.	2
Khvostov F.F.	4
Tuzov I.I.	2
Peskov D.A.	4

11 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 7 – Количество несданных экзаменов у каждого студента

```
mysql> select s.*, f.FullName from Student s inner join groups g on s.NumGroup = g.NumGroup inner join cathedra c on g.Cathedra = c.idCathedra inner join faculty f on c.Faculty = f.idFaculty;
```

idStudent	FIO	BDay	NumGroup	Salary	Pol	Starosta	FullName
1	Ivanov I.I.	1995-12-03	593	2500	M	0	V Systems
2	Petrov P.P.	1996-07-22	543	500	M	1	V Systems
3	Belova B.B.	1995-02-01	543	1500	W	0	V Systems
4	Krasnov K.K.	1995-10-03	593	2000	M	0	V Systems
5	Leonov S.S.	1996-12-01	122	0	M	1	Radios Systems
6	Kireev K.K.	1995-08-09	593	1000	M	0	V Systems
7	Usov I.I.	1995-12-15	593	2000	M	1	V Systems
8	Sidorova C.I.	1994-04-03	543	2500	W	0	V Systems
9	Khvostov F.F.	1995-01-19	122	2500	M	0	Radios Systems
10	Tuzov I.I.	1995-11-30	593	0	M	0	V Systems
11	Peskov D.A.	1995-10-10	531	2000	M	0	V Systems

11 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 8 – Список студентов с полным названием факультета

Второй запрос варианта 9 выводит список групп с коротким названием факультета, к которому они относятся. Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 9.

```
mysql> select g.NumGroup as Groupa, f.ShortName as Faculty from groups g inner join cathedra c on g.Cathedra = c.idCathedra inner join faculty f on c.Faculty = f.idFaculty;
```

Groupa	Faculty
543	FVS
593	FVS
531	FVS
122	RKF

4 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 9 – Список групп с короткими названиями факультетов

Третий запрос варианта 9 выводит количество студентов в каждой группе, которая относится к факультету «FVS». Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 10.

```
mysql> select count(s.idStudent) as CountOfStudents, g.NumGroup as Groupa from Student s inner join Groups g on s.NumGroup = g.NumGroup inner join cathedra c on g.Cathedra = c.idCathedra inner join Faculty f on c.Faculty = f.idFaculty where f.ShortName = "FVS" group by g.NumGroup;
```

CountOfStudents	Groupa
1	531
3	543
5	593

3 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 10 – Количество студентов в группах факультета «FVS»

Четвёртый запрос варианта 9 выводит общий список студентов и преподавателей всех кафедр (ФИО, Кафедра). Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 11.

```
mysql> select s.FIO as Name, c.FullName as Cathedra from Student s inner join groups g on s.NumGroup = g.NumGroup inner
join Cathedra c on g.Cathedra = c.idCathedra union
-> select t.FIO as Name, c.FullName as Cathedra from Teacher t inner join Cathedra c on t.Cathedra = c.idCathedra;
```

Name	Cathedra
Ivanov I.I.	Econome and Math
Petrov P.P.	Econome and Math
Belova B.B.	Econome and Math
Krasnov K.K.	Econome and Math
Leonov S.S.	Construct and Produce
Kireev K.K.	Econome and Math
Usov I.I.	Econome and Math
Sidorova C.I.	Econome and Math
Khvostov F.F.	Construct and Produce
Tuzov I.I.	Econome and Math
Peskov D.A.	Mechanics and Graphics
Kluev K.K.	Econome and Math
Rogov R.A.	Econome and Math
Bokov M.M.	Mechanics and Graphics

14 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 11 – Общий список студентов и преподавателей всех кафедр

Пятый запрос варианта 9 выводит список студентов с оценками 5 по предмету «ИТ» (Информационные технологии) (ФИО, Название предмета, Оценка). Запрос и результат его выполнения представлены на рисунке 12.

```
mysql> select s.FIO as Name, m.Mark as Mark, d.Name as Discipline from Student s inner join Marks m on s.idStudent = m.i
dStudent inner join Discipline d on m.idDiscipline = d.idDiscipline where m.Mark = 5;
```

Name	Mark	Discipline
Petrov P.P.	5	IT
Belova B.B.	5	Comp Graphics

2 rows in set (0.00 sec)

Рисунок 12 – Студенты с оценкой 5 по предмету «ИТ»

Вывод: получен навык работы с запросами из нескольких таблиц.